Nivel 1

In [1]:
```
pip install requests
```

```
mambajs 0.21.4

Process pip requirements ...

Successfully installed requests-2.34.2 charset_normalizer-3.5.2 idna-3.20
urllib3-2.8.0 certifi-2026.10.23
```

In [2]:
```
import requests
import json
from pprint import pprint
```

In [3]:
```
posts = requests.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")
status_post = posts.status_code
if status_post == 200:
    posts = posts.json()
    tamano_posts = len(posts)
    print("Tamaño de la lista de publicaciones: ",tamano_posts)
    print("Status code: ",status_post)
else:
    print("Error al obtener las publicaciones")

users = requests.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/users")
status_user = users.status_code
if status_user == 200:
    users = users.json()
    tamano_users = len(users)
    print("Tamaño de la lista de usuarios: ",tamano_users)
    print("Status code: ",status_user)
else:
    print("Error al obtener los usuarios")

todos = requests.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/todos")
status_task = todos.status_code
if status_task == 200:
    todos = todos.json()
    tamano_todos = len(todos)
    print("Tamaño de la lista de tareas: ",tamano_todos)
    print("Status code: ",status_task)
else:
    print("Error al obtener las tareas")
```

```
Tamaño de la lista de publicaciones:  100
Status code:  200
Tamaño de la lista de usuarios:  10
Status code:  200
Tamaño de la lista de tareas:  200
Status code:  200
```

In [4]:
```
for post in posts[:3]:
    pprint(post)
```

```
{'body': 'quia et suscipit\n'
         'suscipit recusandae consequuntur expedita et cum\n'
         'reprehenderit molestiae ut ut quas totam\n'
         'nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto',
 'id': 1,
 'title': 'sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio '
          'reprehenderit',
 'userId': 1}
{'body': 'est rerum tempore vitae\n'
         'sequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque\n'
         'fugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestiae ut
reiciendis\n'
         'qui aperiam non debitis possimus qui neque nisi nulla',
 'id': 2,
 'title': 'qui est esse',
 'userId': 1}
{'body': 'et iusto sed quo iure\n'
         'voluptatem occaecati omnis eligendi aut ad\n'
         'voluptatem doloribus vel accusantium quis pariatur\n'
         'molestiae porro eius odio et labore et velit aut',
 'id': 3,
 'title': 'ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut',
 'userId': 1}
```

In [5]:
```
for user in users[:3]:
    pprint(user)
```

```
{'address': {'city': 'Gwenborough',
             'geo': {'lat': '-37.3159', 'lng': '81.1496'},
             'street': 'Kulas Light',
             'suite': 'Apt. 556',
             'zipcode': '92998-3874'},
 'company': {'bs': 'harness real-time e-markets',
             'catchPhrase': 'Multi-layered client-server neural-net',
             'name': 'Romaguera-Crona'},
 'email': 'Sincere@april.biz',
 'id': 1,
 'name': 'Leanne Graham',
 'phone': '1-770-736-8031 x56442',
 'username': 'Bret',
 'website': 'hildegard.org'}
{'address': {'city': 'Wisokyburgh',
             'geo': {'lat': '-43.9509', 'lng': '-34.4618'},
             'street': 'Victor Plains',
             'suite': 'Suite 879',
             'zipcode': '90566-7771'},
 'company': {'bs': 'synergize scalable supply-chains',
             'catchPhrase': 'Proactive didactic contingency',
             'name': 'Deckow-Crist'},
 'email': 'Shanna@melissa.tv',
 'id': 2,
 'name': 'Ervin Howell',
 'phone': '010-692-6593 x09125',
 'username': 'Antonette',
 'website': 'anastasia.net'}
{'address': {'city': 'McKenziehaven',
             'geo': {'lat': '-68.6102', 'lng': '-47.0653'},
             'street': 'Douglas Extension',
             'suite': 'Suite 847',
             'zipcode': '59590-4157'},
 'company': {'bs': 'e-enable strategic applications',
             'catchPhrase': 'Face to face bifurcated interface',
             'name': 'Romaguera-Jacobson'},
 'email': 'Nathan@yesenia.net',
 'id': 3,
 'name': 'Clementine Bauch',
 'phone': '1-463-123-4447',
 'username': 'Samantha',
 'website': 'ramiro.info'}
```

In [6]:
```
for task in todos[:5]:
    pprint(task)
```

```
{'completed': False, 'id': 1, 'title': 'delectus aut autem', 'userId': 1}
{'completed': False,
 'id': 2,
 'title': 'quis ut nam facilis et officia qui',
 'userId': 1}
{'completed': False, 'id': 3, 'title': 'fugiat veniam minus', 'userId': 1}
{'completed': True, 'id': 4, 'title': 'et porro tempora', 'userId': 1}
{'completed': False,
 'id': 5,
 'title': 'laboriosam mollitia et enim quasi adipisci quia provident illum',
 'userId': 1}
```

In [7]:
```
url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/9999"
response = requests.get(url)
print(response)
```

```
<Response [404]>
```

In [8]:
```
url_post = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"
nuevo_post = {
    "title": "Título de la Publicación Fictícia",
    "body": "Este es el cuerpo de mi nueva publicación de prueba.",
    "userId": 1
}
response_post = requests.post(url_post, json=nuevo_post)
print("--- POST ---")
print(f"Código de estado: {response_post.status_code}")
print("Respuesta JSON:")
print(json.dumps(response_post.json(), indent=2))
print("\n")
```

```
--- POST ---
Código de estado: 201
Respuesta JSON:
{
  "title": "T\u00edtulo de la Publicaci\u00f3n Fict\u00edcia",
  "body": "Este es el cuerpo de mi nueva publicaci\u00f3n de prueba.",
  "userId": 1,
  "id": 101
}
```

In [9]:
```
url_patch = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1"
modificacion = {
    "title": "Título modificado parcialmente mediante PATCH"
}
response_patch = requests.patch(url_patch, json=modificacion)
print("--- PATCH ---")
print(f"Código de estado: {response_patch.status_code}")
print("Resposta JSON:")
print(json.dumps(response_patch.json(), indent=2))
print("\n")
```

```
--- PATCH ---
Código de estado: 200
Resposta JSON:
{
  "userId": 1,
  "id": 1,
  "title": "T\u00edtulo modificado parcialmente mediante PATCH",
  "body": "quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et
cum\nreprehenderit molestiae ut ut quas totam\nnostrum rerum est autem sunt
rem eveniet architecto"
}
```

In [10]:
```
url_delete = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1"
response_delete = requests.delete(url_delete)
print("--- DELETE ---")
print(f"Código de estado: {response_delete.status_code}")
print("Respuesta JSON:")
print(json.dumps(response_delete.json(), indent=2))
```

```
--- DELETE ---
Código de estado: 200
Respuesta JSON:
{}
```

Nivel 2

/v1/forecast: Endpoint principal para obtener datos meteorológicos actuales, horarios y diarios. /v1/historical: Endpoint para consultar el archivo de datos meteorológicos históricos.

timezone: Permite ajustar las fechas y horas a la zona horaria local. past_days: Añade al pronóstico los datos reales de los días anteriores. temperature_unit: Permite alternar la unidad de medida de la temperatura. hourly y daily: Son filtros flexibles donde especificas exactamente qué variables quieres descargar, separadas por comas.

In [11]:
```
%mamba install pandas
```

```
mambajs 0.21.4

Specs: xeus-python, numpy, matplotlib, pillow, ipywidgets ⩾ 8.1.6,
ipyleaflet, scipy, pandas
Channels: emscripten-forge-4x, conda-forge

Solving environment...
Solving took 1.642 seconds
  Name    Version  Build                Channel
------------------------------------------------------------
+ pandas  3.1.0    np23py313h124dbc7_0  emscripten-forge-4x
- pip     26.2.2   pyh145f28c_0         conda-forge
```

In [12]:
```
import requests
import pandas as pd
```

In [13]:
```
url_weather = "https://api.open-meteo.com/v1/forecast"
params = {
    "latitude": 41.40251223414462,
    "longitude": 2.1943790113499237,
    "hourly": ["temperature_2m", "wind_speed_10m"],
    "format": "json"
}
response = requests.get(url_weather, params=params)
codigo = response.status_code
print("Status code: ",codigo)
if response.status_code == 200:
    datos = response.json()
    lat = datos['latitude']
    lon = datos['longitude']
    elev = datos.get('elevation', 'N/A')
    tz_offset = datos.get('utc_offset_seconds', 0)
    print(f"Coordinates: {abs(lat):.2f}°{'S' if lat < 0 else 'N'}
{abs(lon):.2f}°{'W' if lon < 0 else 'E'}")
    print(f"Elevation: {elev} m asl")
    print(f"Timezone difference to GMT+0: {tz_offset}s")
    hourly_data = datos['hourly']
    hourly_dataframe = pd.DataFrame(hourly_data)
    hourly_dataframe['time'] = pd.to_datetime(hourly_dataframe['time'])
    print("\nHourly data\n", hourly_dataframe.head(10))
else:
    print(f"Error. Código del status: {response.status_code}")
```

```
Status code:  200
Coordinates: 41.41°N 2.23°E
Elevation: 9.0 m asl
Timezone difference to GMT+0: 0s

Hourly data
                  time  temperature_2m  wind_speed_10m
0 2026-11-09 00:00:00            16.8             5.8
1 2026-11-09 01:00:00            16.9             5.2
2 2026-11-09 02:00:00            16.8             5.3
3 2026-11-09 03:00:00            16.7             5.6
4 2026-11-09 04:00:00            16.3             5.4
5 2026-11-09 05:00:00            16.2             5.6
6 2026-11-09 06:00:00            16.0             5.8
7 2026-11-09 07:00:00            16.1             6.0
8 2026-11-09 08:00:00            16.5             4.4
9 2026-11-09 09:00:00            17.0             4.3
```

Nivel 3

In [14]:
```
url_search = "https://opendata-
ajuntament.barcelona.cat/data/api/action/package_search"

parametros = {
    "q": "playa",
    "rows": 3
}

respuesta = requests.get(url_search, params=parametros)
codigo = respuesta.status_code

print(f"Status code: {codigo}\n")

if codigo == 200:
    datos_json = respuesta.json()
    total_encontrados = datos_json["result"]["count"]
    print(f"Se han encontrado {total_encontrados} datasets relacionados con
'{parametros['q']}'.\n")
    paquetes = datos_json["result"]["results"]

    for paquete in paquetes:
        print(f"Título: {paquete.get('title')}")
        print(f"Nombre/ID: {paquete.get('name')}")
        print(f"Modificado: {paquete.get('metadata_modified')}")
        recursos = paquete.get("resources", [])
        print(f"Archivos disponibles ({len(recursos)}):")

        for recurso in recursos:
            nombre_archivo = recurso.get("name")
            formato = recurso.get("format")
            res_id = recurso.get("id")
            print(f"     - [{formato}] {nombre_archivo} | ID: {res_id}")

        print("-" * 50)
else:
    print("Error al realizar la búsqueda.")
```

```
Status code: 200

Se han encontrado 4 datasets relacionados con 'playa'.

Título: Beaches in the city of Barcelona
Nombre/ID: np-platges
Modificado: 2023-10-11T11:34:27.658795
Archivos disponibles (2):
     - [CSV] opendatabcn_NP-NASIA_Platges-csv.csv | ID: cc4a6b67-4169-45ae-
9f5a-e464908d2417
     - [JSON] opendatabcn_NP-NASIA_Platges-js.json | ID: 50cadf75-c52e-44c6-
ba5a-a387c968258b
--------------------------------------------------
Título: Municipal and district limits of the city of Barcelona
Nombre/ID: limits-municipals-districtes
```

```
Modificado: 2022-11-04T10:49:16.246821
Archivos disponibles (4):
     - [DGN] 2015_Limits_Municipals_I_De_Districtes.dgn | ID: 64f74aaf-4600-
48b6-8d6a-0bf6365b7857
     - [DWG] 2015_Limits_Municipals_I_De_Districtes.dwg | ID: 15366b42-3dcf-
4521-9f2a-d67fa5005ad3
     - [SHP] 2015_Limits_Municipals_I_De_Districtes.shp | ID: 98dc2539-af66-
45b3-b4d2-30b4ba8af272
     - [KMZ] 2015_Limits_Municipals_ I_De_Districtes.kmz | ID: 27b0f8d4-
c167-4ada-a675-2ec734f56b83
--------------------------------------------------
Título: Public showers in the city of Barcelona
Nombre/ID: dutxes-platges
Modificado: 2023-11-20T09:12:19.626915
Archivos disponibles (2):
     - [CSV] opendatabcn_dutxes-csv.csv | ID: 42971686-53d2-447c-bf52-
a1014768f470
     - [JSON] opendatabcn_dutxes.json | ID: eecebf38-9996-464c-b8c1-
fd9f6c479e76
--------------------------------------------------
```

In [17]:
```
resource_id = "cc4a6b67-4169-45ae-9f5a-e464908d2417"
url_datastore = "https://opendata-
ajuntament.barcelona.cat/data/api/action/datastore_search"
params = {
    "resource_id": resource_id,
    "limit": 100
}
respuesta = requests.get(url_datastore, params=params)

if respuesta.status_code == 200:
    datos_json = respuesta.json()
    registros = datos_json["result"]["records"]
    df = pd.DataFrame(registros)
    print(f"Se han recuperado {len(df)} registros exitosamente.")
    print("\nVista previa de los datos:")
    print(df.head(10))
    nombre_archivo = "datos_opendata_bcn.csv"
    df.to_csv(nombre_archivo, index=False, encoding='utf-8-sig')

    print(f"\nArchivo guardado correctamente como: '{nombre_archivo}'")

else:
    print(f"Error al realizar la petición. Código de estado:
{respuesta.status_code}")
```

```
Se han recuperado 12 registros exitosamente.

Vista previa de los datos:
  addresses_roadtype_name addresses_end_street_number   geo_epgs_4326_lon  \
0                                                 NaN  2.2217148764638015
1                                                 NaN  2.1922222424172015
2                                                 NaN  2.1896792006250663
3                                                 NaN  2.2067544978597606
4                                                 NaN  2.2028838890750646
5                                                 104  2.2123276980931683
6                                                 NaN  2.2142493854271126
7                                                 NaN    2.19521287162423
8                                                 NaN   2.195232897771743
9                                                 NaN   2.217741476714544

  values_attribute_name                                addresses_road_name
\
0       Web cita previa                                     Plaça del Fòrum
1       Web cita previa  Passeig Marítim de la Barceloneta - Oriol Bohigas
2                   Web  Passeig Marítim de la Barceloneta - Oriol Bohigas
3       Web cita previa                            Pg Marítim del Bogatell
4       Web cita previa                         Pg Marítim de Nova Icària
5                   Web                   Passeig Marítim de la Mar Bella
6                   Web                        Pg Marítim de la Mar Bella
7     merce-eq-accessos  Passeig Marítim de la Barceloneta - Oriol Bohigas
8                   Web  Passeig Marítim de la Barceloneta - Oriol Bohigas
9                   Web                                          Av Litoral
```

```
        values_category addresses_zip_code  \
0  Informació d'interès               8019
1  Informació d'interès               8003
2  Informació d'interès               8003
3  Informació d'interès               8005
4  Informació d'interès               8005
5  Informació d'interès               8005
6  Informació d'interès               8019
7             Variables               8003
8  Informació d'interès               8003
9  Informació d'interès               8019

                                        values_value addresses_town  \
0  https://book.timify.com/services?accountId=648...      Barcelona
1  https://book.timify.com/services?accountId=648...      Barcelona
2  http://barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/ban...      Barcelona
3  https://book.timify.com/services?accountId=648...      BARCELONA
4  https://book.timify.com/services?accountId=648...      BARCELONA
5  http://barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/ban...      Barcelona
6  http://barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/ban...      BARCELONA
7  https://www.barcelona.cat/lamerce/sites/defaul...      Barcelona
8  http://lameva.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-...      Barcelona
9  http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn...      BARCELONA

                                           timetable  ...  \
0  <table class="timetable-table"><tr class="time...  ...
1  <table class="timetable-table"><tr class="time...  ...
2                                                     ...
3  <table class="timetable-table"><tr class="time...  ...
4  <table class="timetable-table"><tr class="time...  ...
5                                                     ...
6                                                     ...
7                                                     ...
8                                                     ...
9                                                     ...

                     created   geo_epgs_25831_y   institution_name  \
0         2005-06-15T14:34:00  4584683.244402898  El Parc del Fòrum
1         1989-10-02T00:00:00  4581102.987841028
2         1989-06-30T00:00:00   4580560.11309691
3         1992-06-16T00:00:00  4582866.760873167
4         1989-06-30T00:00:00  4582443.648936842
5         1989-06-30T00:00:00  4583303.982699825
6         1989-06-30T00:00:00  4583587.327967793
7  2024-09-10T13:49:24.910899          4581404.5
8         2011-05-16T14:56:19  4581638.770662862
9         2006-08-01T13:00:03  4584014.382860029

                    modified   geo_epgs_4326_lat values_description  \
0  2026-06-16T09:03:02.247583  41.411066821389646
1  2026-10-14T13:36:18.129368   41.37861435600187
2  2026-10-14T13:36:18.218354  41.373706513534366
3  2026-09-23T13:30:02.393012   41.39460267821261
4  2026-10-14T13:36:18.293612  41.390764743006756
```

```
5  2026-09-08T12:54:47.396949   41.39857924467329
6  2026-01-22T12:52:49.432696  41.401144617626905
7  2026-09-23T13:27:38.308561   41.38135119070231
8  2026-10-14T13:36:56.030770   41.38346152967782
9  2026-01-22T12:52:48.892880   41.40501510946871

  values_id                   addresses_neighborhood_name values_outstanding
\
0    541686                         el Besòs i el Maresme              False
1     74956                                la Barceloneta               True
2     74960                                la Barceloneta               True
3    663670                                   el Poblenou              False
4    541684                 la Vila Olímpica del Poblenou              False
5     74957  Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou               True
6     74959  Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou               True
7    624262                                la Barceloneta              False
8     91071                                la Barceloneta               True
9     86408  Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou               True

  values_attribute_id
0              100013
1              100013
2              100003
3              100013
4              100013
5              100003
6              100003
7              100060
8              100003
9              100003

[10 rows x 33 columns]

Archivo guardado correctamente como: 'datos_opendata_bcn.csv'
```